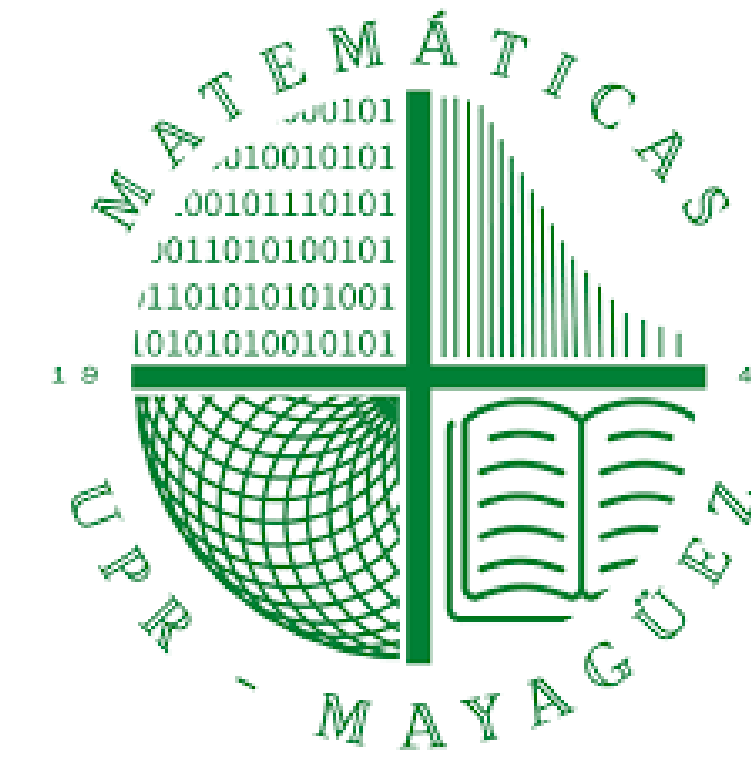




ESTIMANDO FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN PARA MUNICIPIOS EN PR

Alejandro M. Ouslan
Departamento de Matemáticas
Recinto Universitario de Mayagüez



Resumen

Este estudio analiza la dinámica de producción en los 78 municipios de Puerto Rico durante el periodo (2021-2024). Utilizando un enfoque de econometría Bayesian, se una función de producción Cobb-Douglas jerárquica que integra el consumo energético como indicador de actividad económica. La metodología emplea Procesos Gaussianos en el Espacio de Hilbert (HSGP) para aislar choques macroeconómicos globales de las tendencias de crecimiento locales. Los resultados revelan una elasticidad de producción balanceada (≈ 0.3 para capital y ≈ 0.7 para trabajo) e identifican disparidades significativas en la Productividad Total de los Factores (TFP) entre municipios. Esto revela que aunque la producción de Puerto Rico sigue la teoría la estimación de la producción de municipios es imprecisa.

Objetivos

El propósito central de esta investigación es cuantificar la eficiencia productiva municipal mediante técnicas de aprendizaje estadístico avanzado. Los objetivos específicos incluyen:

- Modelación Espacio-Temporal:** Desarrollar un marco probabilístico que permita capturar la heterogeneidad municipal sin perder la consistencia estructural de la isla.
- Descomposición de Tendencias:** Aislar los efectos de choques externos (inflación, crisis energética) de la eficiencia operativa intrínseca de cada municipio mediante el uso de HSGP.
- Identificación de Disparidades:** Ejecutar un "Stress Test" estadístico para identificar los municipios con mayor resiliencia económica y aquellos en riesgo de estancamiento productivo.
- Validación Teórica:** Contrastar las elasticidades de capital y trabajo estimadas con la teoría económica clásica bajo un entorno de incertidumbre bayesiana.

Introducción

Puerto Rico es la jurisdicción de los Estados Unidos que consistentemente presenta la mayor brecha entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) en comparación con otras economías avanzadas [4]. Esta divergencia estructural, impulsada en gran medida por la repatriación de ganancias de corporaciones no residentes, dificulta la medición precisa de la actividad productiva real a nivel regional.

Esta problemática ha motivado a entidades como el (BEA) a presentar e implementar reformas metodológicas para modernizar la producción de estadísticas macroeconómicas [2]. Varios estudios abarcan sobre la producción de PR pero pocos se enfocan en la producción de los municipios. Ante esta limitación, evaluar la eficiencia de los 78 municipios requiere de enfoques alternativos. Este trabajo aborda dicha brecha

Datos

Los datos utilizados en este estudio provienen de diversas fuentes. Para la variable de producción se utilizo producción de energy provista por LUMA Energy como proxy del PIB, debido a que produccion energetica es un componente significativo a la producción total [1]. Mano de obra proviene del QCEW por el departamento del trabajo. Esto abarca a los 78 municipios en un periodo de 36 meses para un total de 2808 observaciones.

Debido a la ausencia de datos directos de inversión de capital a nivel municipal, se desarrolló un modelo de **Capital Sintético** basado en la relación entre las importaciones nacionales, el empleo sectorial y la estacionalidad. Estos provisto por Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

Utilizamos un modelo jerárquico bayesiano para estimar el logaritmo de las importaciones (I) por sector (s) y tiempo (t):

$$\log(I_{s,t+1}) = \text{WALK}_{s,t} + \gamma \log(E_{s,t+1}) + S_{s,t} + \epsilon \quad (1)$$

Donde:

- Camino Aleatorio No Centrado:** Captura la evolución estructural del flujo de bienes de capital por sector, permitiendo derivas (*drifts*) específicas.
- Componente de Empleo (γ):** Vincula la intensidad laboral (E) con la necesidad de insumos importados. Se asume un prior `HalfNormal` para asegurar una relación positiva.
- Estacionalidad de Fourier ($S_{s,t}$):** Captura ciclos anuales de importación mediante términos de seno y coseno ($\sin, \cos$).

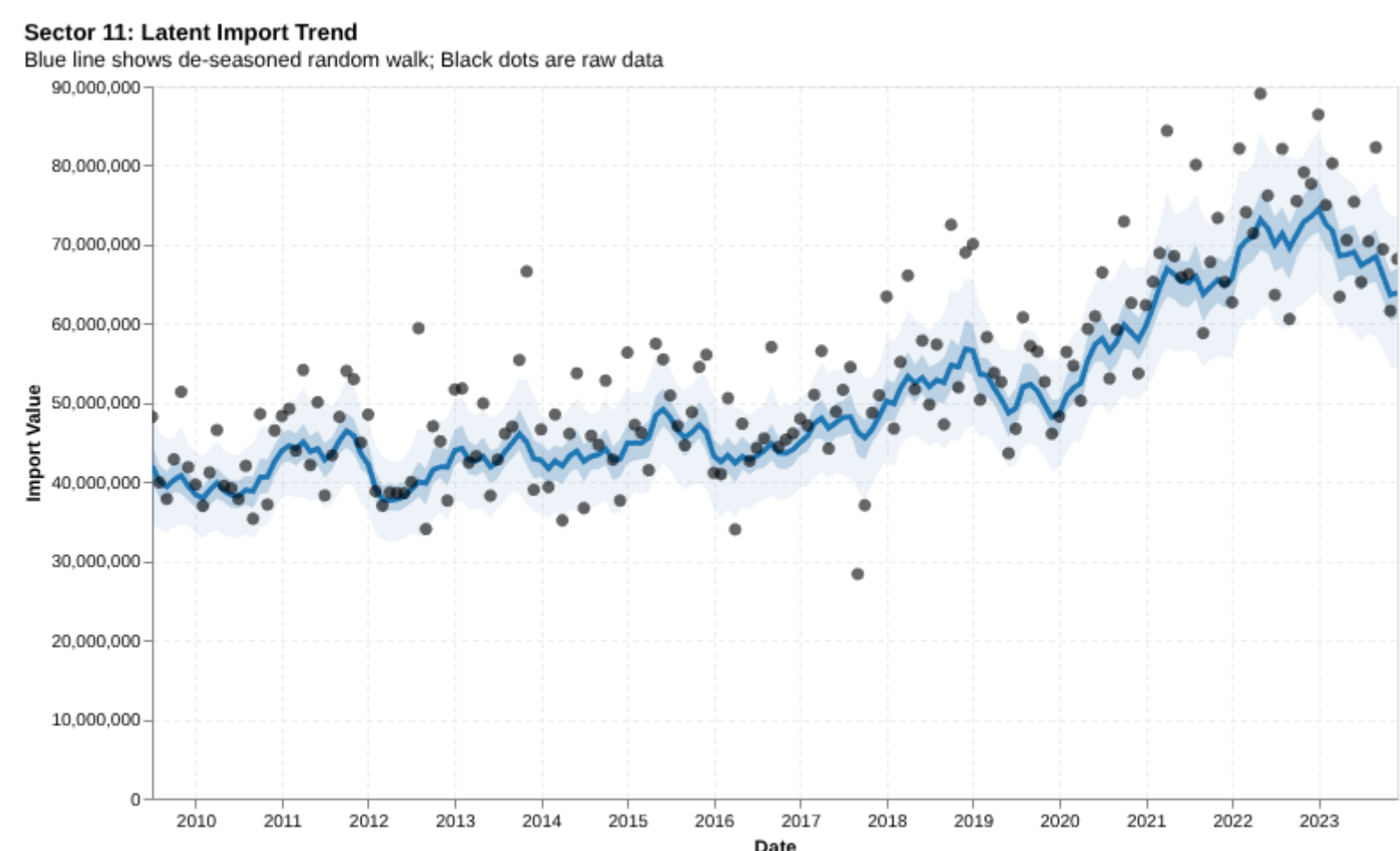


Fig. 1: Estimacion de importaciones del sector 11

Estadístico	Capital (K)	Trabajo (L)	Energía (E)
Promedio (Media)	3.50×10^9	14956.25	1.73×10^7
Desv. Estándar	1.05×10^9	47974.77	3.04×10^7
Mínimo	6.03×10^7	330.00	-1.54×10^7
Percentil 25%	3.47×10^9	2669.75	4.90×10^6
Mediana (50%)	3.81×10^9	4499.00	8.63×10^6
Percentil 75%	4.18×10^9	9527.25	1.74×10^7
Máximo	4.67×10^9	434890.00	2.88×10^8

Nota: Capital y Energía se presentan en niveles sintéticos antes de la transformación logarítmica.

Modelo

Para esta investigación se implemento una función de producción Cobb-Douglas espacio-temporal en forma log-lineal para evaluar la resiliencia y el crecimiento diferenciado a nivel municipal en Puerto Rico (2021-2024).

El modelo asume una distribución Normal para las observaciones de energía ($\log y$):

$$\log(y_{i,j}) \sim \text{Normal}(\mu_{i,j}, \sigma_\epsilon) \quad (2)$$

Donde el valor esperado para el municipio j en el tiempo i se define como:

$$\mu_{i,j} = \alpha_j + \lambda_j t_i + \beta_{k,j} \log(k_{i,j}) + \beta_{l,j} \log(l_{i,j}) + \phi(t_i) \quad (3)$$

Las elasticidades de capital (β_k) y trabajo (β_l) comparten fuerza estadística a través de una estructura jerárquica con priors informativos centrados en valores teóricos [3]:

- $\beta_{k,j} \sim \text{Normal}(\mu_{\beta_k}, 0.05)$ con $\mu_{\beta_k} \approx 0.3$
- $\beta_{l,j} \sim \text{Normal}(\mu_{\beta_l}, 0.05)$ con $\mu_{\beta_l} \approx 0.7$

El componente temporal se descompone en dos capas críticas:

- Tendencias Independientes (λ_j):** Las pendientes (`muni_slope`) no son jerárquicas ($\sigma = 0.1$). Esto permite identificar "ganadores y perdedores" genuinos, evitando que las tendencias locales regresen a la media global.
- Componente Macro ($\phi(t)$):** Un Proceso Gaussiano en el Espacio de Hilbert (**HSGP**) captura choques sistémicos de la isla (inflación, cambios en la red eléctrica) mediante $m = 20$ funciones de base.

Resultados

Los resultados del modelo revelan la estructura de producción agregada y la heterogeneidad en el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (TFP) a nivel municipal.

Las elasticidades estimadas muestran una alta intensidad de mano de obra en la producción, consistente con la economía de servicios y manufactura ligera de la región. El parámetro η_{gp} sugiere una volatilidad macroeconómica moderada capturada por el HSGP.

VAR	Media	STD	HDI 3%	HDI 97%
Elasti Capital (μ_{β_k})	0.306	0.057	0.193	0.407
Elasti Trabajo (μ_{β_l})	0.707	0.047	0.615	0.790
Amplitud GP (η_{gp})	0.079	0.060	0.000	0.185

El modelo identifica variaciones sutiles pero divergentes en las tendencias de crecimiento a largo plazo (λ_j).

- Líderes de Crecimiento:** Juana Díaz, Carolina y Manatí encabezan la lista con tendencias positivas (≈ 0.002), sugiriendo una expansión en la eficiencia de uso de energía relativa a sus insumos de capital y trabajo.

- Zonas de Declive:** Cidra, Aguada y Canóvanas muestran las tendencias más bajas (≈ -0.003), lo que podría indicar estancamiento industrial o procesos de deseconomía de escala en el periodo 2021-2024.

La siguiente figura presenta los TFP estimados de todos los municipios de Puerto Rico.

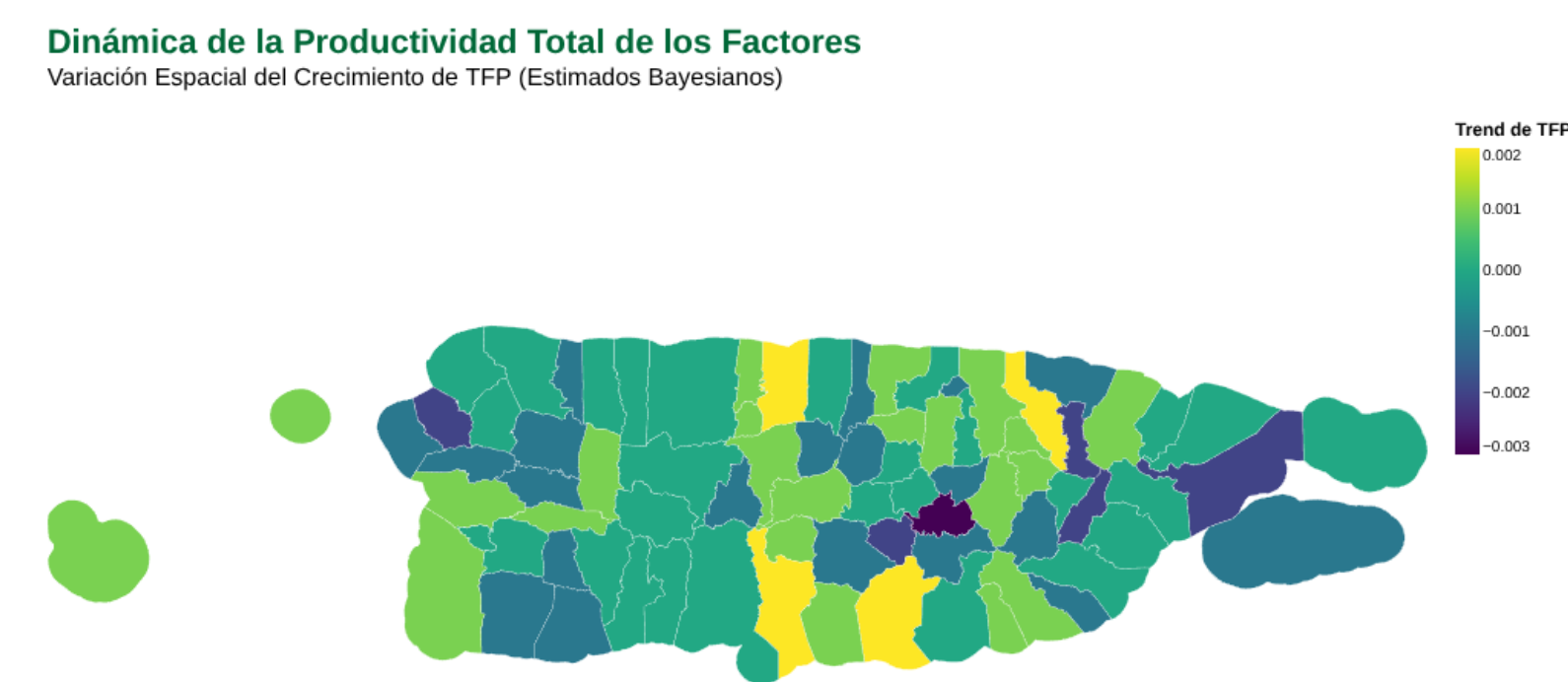


Fig. 2: Estimacion de importaciones del sector 11

Conclusión

Este estudio presenta una contribución importante al análisis de la economía regional de Puerto Rico al proponer un marco metodológico capaz de mitigar la histórica escasez de datos macroeconómicos a nivel municipal. A través estudio, se logró modelar de manera robusta la función de producción Cobb-Douglas para los 78 municipios de la isla durante el periodo 2021-2024.

En conclusión, aunque el uso de indicadores sintéticos y probabilísticos abre una ventana crucial para entender las asimetrías económicas internas de Puerto Rico, se hace evidente la necesidad urgente de institucionalizar la recolección de datos de inversión y cuentas de producción municipales. Futuras extensiones de este trabajo se enfocarán en refinar el modelo de capital sintético incorporando variables espaciales explícitas (matrices de adyacencia municipal) para capturar efectos de desbordamiento (*spillovers*) entre regiones vecinas.

References

- Djula Borozan. "Exploring the relationship between energy consumption and GDP: Evidence from Croatia". In: *Energy Policy* 59 (2013), pp. 373–381. ISSN: 0301-4215.
- Bureau of Economic Analysis. *Evaluation and Improvement of Puerto Rico's National Economic Accounts*. Tech. rep. U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2011. URL: https://www.bea.gov/system/files/2018-03/puerto_rico_report_0.pdf.
- Robert J Gordon. *The rise and fall of American growth: The US standard of living since the civil war*. Princeton university press, 2016.
- Teddy Torres and Jose Caraballo. "Puerto Rico Economic Challenges and Alternatives: A Review of Recent Literature". In: (2021).